



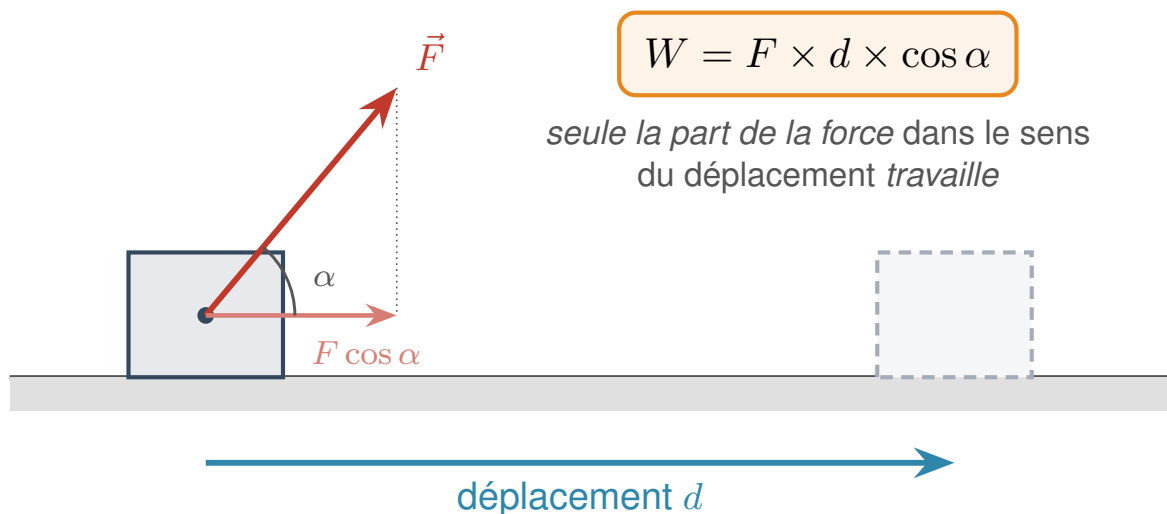
CHAPITRE 8

Travail et énergies mécaniques

Aux chapitres 6 et 7, nous avons appris à inventorier les forces et à décrire un mouvement. Mais savoir qu'une force agit ne dit pas encore combien elle coûte : soulever une palette de 250 kg de douze mètres demande de l'énergie, et la demander plus vite demande de la puissance. Ce chapitre relie les forces à l'énergie. Il expliquera au passage un fait resté sans justification au chapitre 6 : pourquoi la distance de freinage d'un véhicule est multipliée par quatre quand sa vitesse double. Le monte-charge de l'atelier nous servira de fil rouge.

1 Le travail d'une force

Pousser un chariot sur dix mètres, ce n'est pas le même effort que le pousser sur cent. Le **travail** d'une force mesure justement l'énergie qu'elle transfère au cours d'un déplacement : il dépend de l'*intensité* de la force, de la *distance* parcourue, et de l'*orientation* de la force par rapport au déplacement.



Ce dernier point est essentiel : une force qui tire de côté ne participe pas entièrement à l'avancée. Seule compte sa part *dans le sens du déplacement*, c'est-à-dire sa **projection**.

Travail d'une force constante

Le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace d'une longueur d vaut $W = F \times d \times \cos \alpha$, où α est l'angle entre la force et le déplacement. Le travail est une **énergie** : il s'exprime en **joules** (J).

$$W(\vec{F}) = F \times d \times \cos \alpha$$

**A retenir**

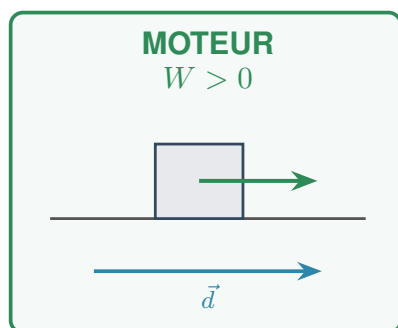
En mathématiques, cette opération porte un nom : le **produit scalaire** des vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{d}$. C'est exactement le même calcul, écrit $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ — un bel exemple d'outil mathématique construit pour la physique.

► **Exercices d'application** : exercice 1

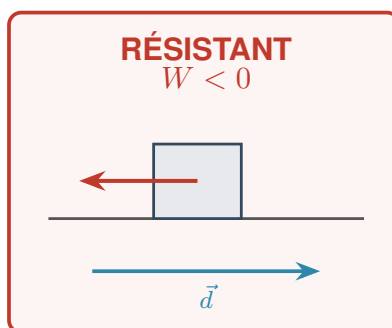
Pour aller plus loin : exercice 3

2 Moteur, résistant ou nul

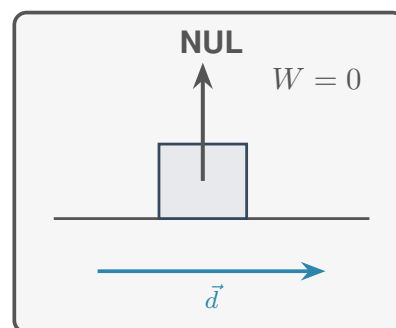
Le signe du travail se lit directement sur l'orientation de la force.



*la force tire
dans le sens du mouvement*



*la force s'oppose
au mouvement*



*la force est perpendiculaire
au déplacement*

Un travail **moteur** ($W > 0$) apporte de l'énergie au système et tend à l'accélérer ; un travail **résistant** ($W < 0$) lui en retire et tend à le freiner. Quand la force est perpendiculaire au déplacement, $\cos 90 = 0$: son travail est **nul**. C'est le cas de la force exercée par un support horizontal sur un objet qui glisse dessus — elle porte, mais elle ne travaille pas.

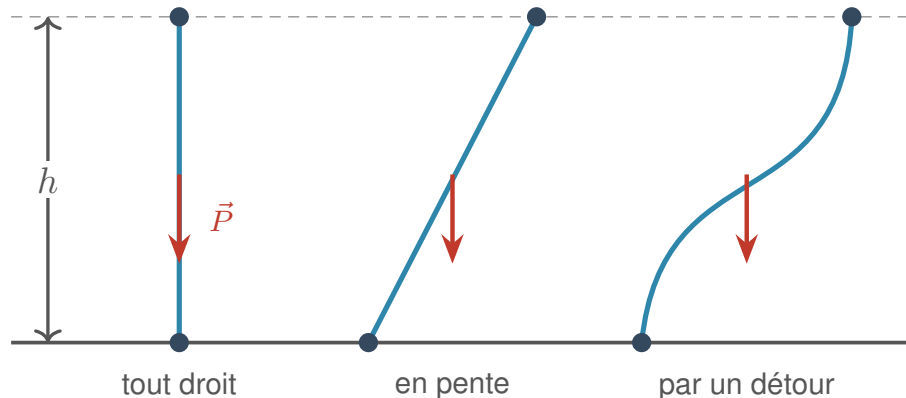
Attention

« Travail nul » ne veut pas dire « force inutile ». La force du support empêche l'objet de tomber : elle est indispensable, mais elle ne transfère aucune énergie *le long du déplacement*.

Le cas du **poids** mérite une attention particulière. Sur un trajet horizontal, il ne travaille pas. Dès qu'il y a une dénivellée h , en revanche, son travail vaut $-mgh$ à la montée (résistant : il s'oppose à la montée) et $+mgh$ à la descente (moteur).



le même travail dans les trois cas : $W(\vec{P}) = -m g h$ à la montée
seule compte la **dénivelée**, pas le chemin suivi



Et surtout : ce travail ne dépend **pas du chemin suivi**, seulement de la dénivelée. Monter tout droit, par une rampe douce ou par un détour compliqué revient exactement au même du point de vue énergétique.

☀ **Méthode 1 — Calculer le travail d'une force constante**

Un ouvrier tire une caisse sur 15 m avec une force de 800 N inclinée de 30° par rapport au sol. Quel travail fournit-il ?

1. **Repérer** l'intensité F , la distance d et l'angle α : $F = 800 \text{ N}$, $d = 15 \text{ m}$, $\alpha = 30^\circ$.
2. **Appliquer** $W = F d \cos \alpha = 800 \times 15 \times \cos 30^\circ = 800 \times 15 \times 0,866$.
3. **Conclure** avec l'unité et le signe : $W \approx 1,04 \times 10^4 \text{ J}$, positif donc **moteur**.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 La puissance : le travail rapporté au temps

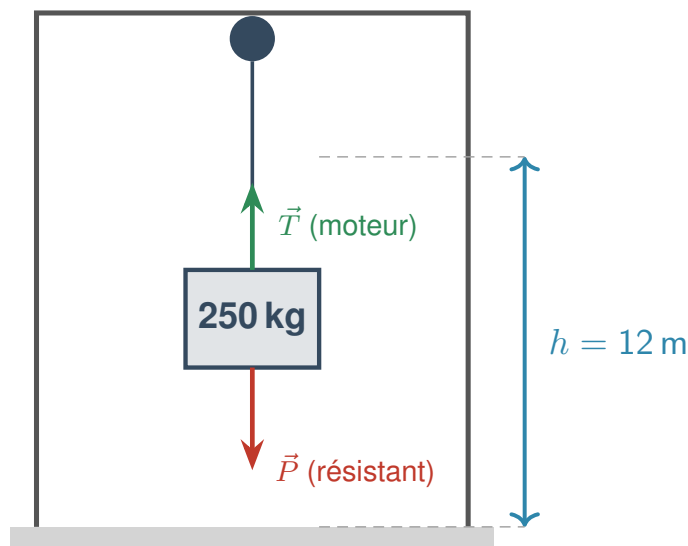
Monter la palette du monte-charge demande la même énergie qu'on le fasse en dix secondes ou en une minute. Ce qui change, c'est la **puissance** exigée du moteur.

Puissance moyenne

La puissance moyenne est le travail effectué rapporté à la durée mise pour l'effectuer : $P = \frac{W}{\Delta t}$, en watts (W).

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

C'est exactement la relation du chapitre 2 ($P = E/\Delta t$), appliquée à une énergie transférée par *travail mécanique*.



$$W(\vec{T}) = m g h \approx 29 \text{ kJ} \quad \text{en} \quad \Delta t = 30 \text{ s}$$

$$\text{d'où } P = \frac{W}{\Delta t} \approx 0,98 \text{ kW}$$

☀ Méthode 2 — Calculer une puissance moyenne

Le monte-charge élève 250 kg de 12 m en 30 s. Quelle puissance développe-t-il ? (on prendra $g = 9,81 \text{ N/kg}$)

1. **Calculer le travail** : le câble doit vaincre le poids, donc $W = m g h = 250 \times 9,81 \times 12 = 2,94 \times 10^4 \text{ J}$.
2. **Diviser par la durée** : $P = \frac{2,94 \times 10^4}{30} = 981 \text{ W}$.
3. **Interpréter** : environ 1 kW, soit la puissance d'un petit radiateur. En 15 s au lieu de 30 s, il faudrait le double.



A retenir

Pour un mouvement à vitesse constante, la puissance s'écrit aussi $P = F \times v$. Une voiture roulant à 90 km/h contre des frottements de 480 N exige ainsi $480 \times 25 = 12 \text{ kW}$ — juste pour *maintenir* sa vitesse.

4 L'énergie cinétique

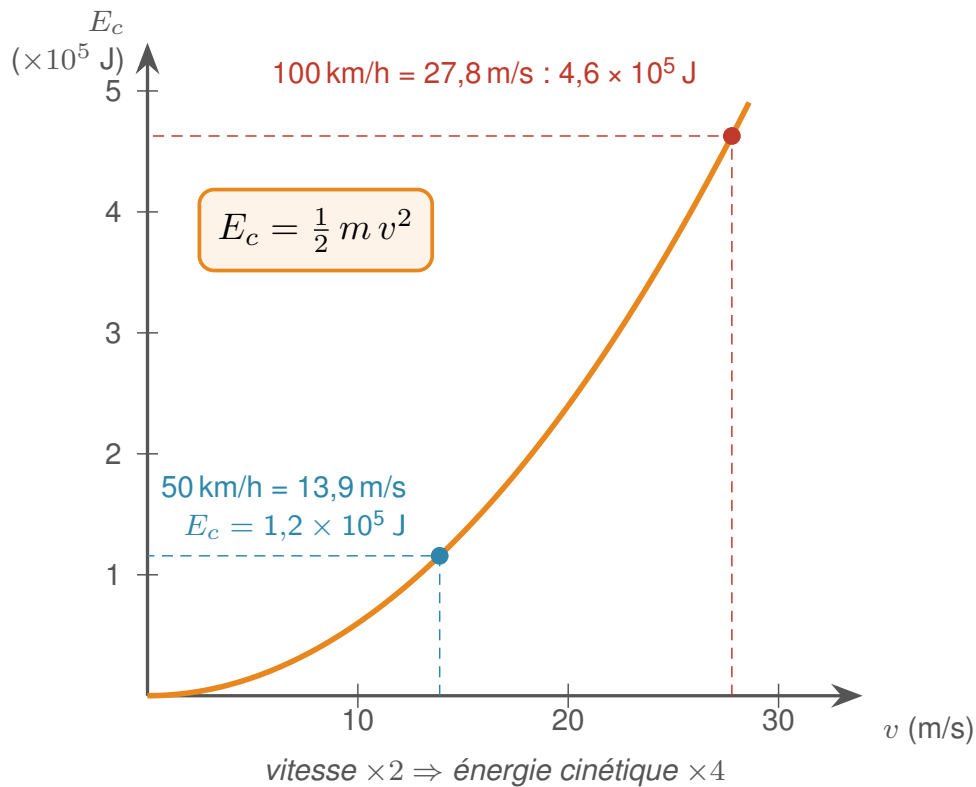
Activité : Activité du chapitre — à commencer par la partie A, « Ce que coûte une montée » à faire avant ce paragraphe

Un objet en mouvement possède, du seul fait de sa vitesse, une énergie : son **énergie cinétique**.

Énergie cinétique

Un solide de masse m en translation à la vitesse v possède l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} m v^2$, en joules (m en kg, v en m/s).

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$





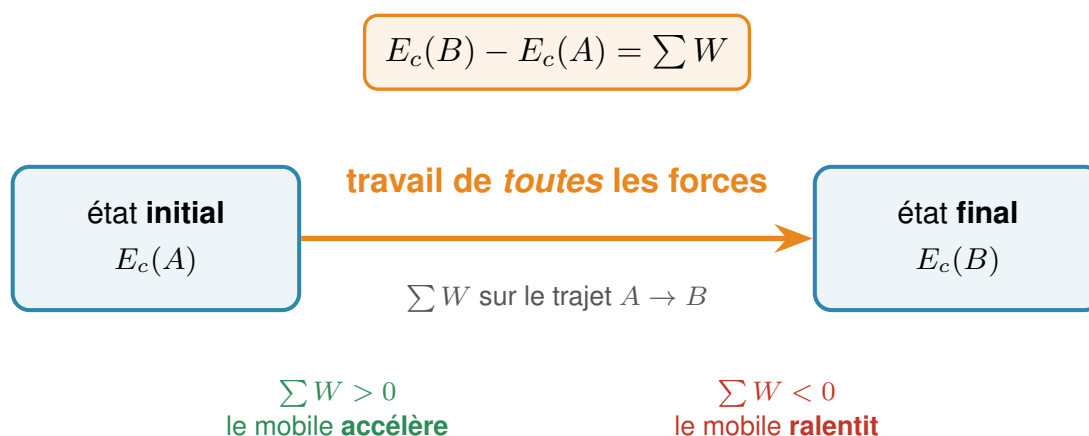
Attention

La vitesse est élevée **au carré**. Doubler la vitesse ne double pas l'énergie cinétique : elle la **quadruple**. C'est toute la différence entre 50 et 100 km/h. Et n'oubliez jamais de convertir les km/h en m/s (division par 3,6) *avant* le calcul.

► **Exercices d'application** : exercice 5

5 Le théorème de l'énergie cinétique

Voici le résultat central du chapitre : il relie les forces (chapitre 7) à l'énergie.



Théorème de l'énergie cinétique

Entre deux instants, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation est égale à la somme des travaux de *toutes* les forces qui s'exercent sur lui : $\Delta E_c = \sum W$.

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum W$$

Si la somme des travaux est positive, le solide accélère ; si elle est négative, il ralentit ; si elle est nulle, sa vitesse ne change pas — on retrouve le principe d'inertie du chapitre 7, vu cette fois sous l'angle de l'énergie.



☀ Méthode 3 — Expliquer une distance de freinage

Une voiture de 1200 kg roule à 90 km/h. Le freinage exerce une force résistante de 6000 N. Sur quelle distance s'arrête-t-elle ?

1. **Convertir et calculer** E_c : $v = 90/3,6 = 25$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 25^2 = 3,75 \times 10^5$ J.
2. **Écrire le théorème** : à l'arrêt $E_c = 0$, donc $0 - 3,75 \times 10^5 = -F \times d$ (le freinage est résistant).
3. **Résoudre** : $d = \frac{3,75 \times 10^5}{6000} = 62,5$ m.
4. **Vérifier l'ordre de grandeur** : à 50 km/h, le même calcul donne 19 m. La vitesse a été multipliée par 1,8, la distance par 3,2 — soit $1,8^2$, puisque E_c varie en v^2 . **C'est l'explication énergétique de la distance d'arrêt vue au chapitre 6.**

► Exercices d'application : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

6 Les énergies potentielles

Une palette suspendue en haut du monte-charge ne bouge pas : son énergie cinétique est nulle. Elle possède pourtant une énergie « en réserve », qui se libérera si on la lâche. C'est une **énergie potentielle** : une énergie liée à la *position*, pas au mouvement.

Les deux énergies potentielles au programme

DE PESANTEUR

$E_{pp} = m g h$

référence : $E_{pp} = 0$

ÉLASTIQUE

au repos

$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$

L'énergie potentielle de pesanteur vaut $E_{pp} = m g h$, où h est la hauteur mesurée au-dessus d'une **référence** que l'on choisit librement (le sol, le plancher de l'atelier...) et qu'il faut annoncer. L'énergie potentielle élastique d'un ressort de raideur k comprimé ou étiré de x vaut $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$.



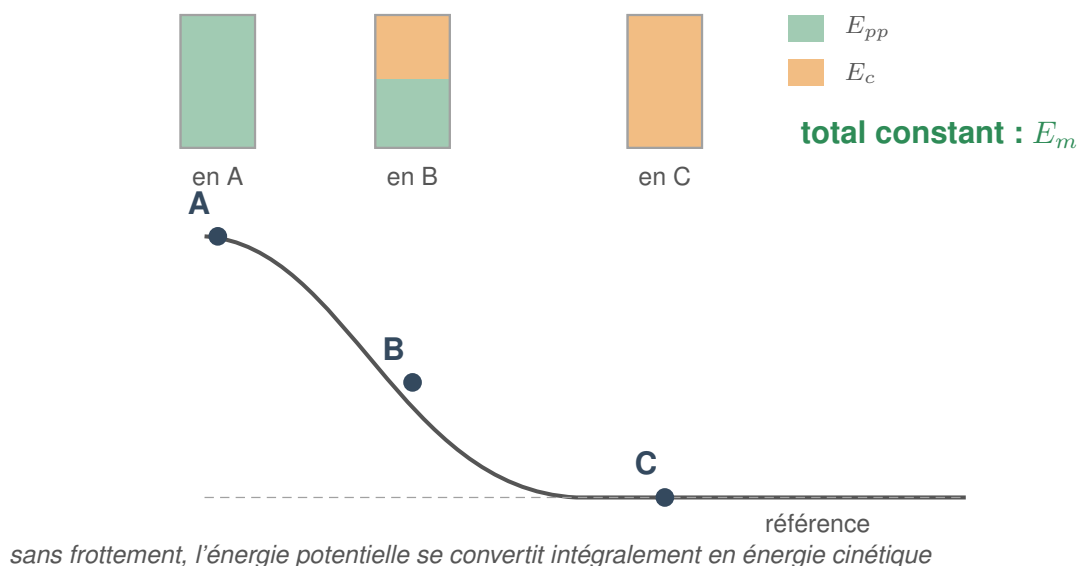
Un ressort de rappel

Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ comprimé de 15 cm emmagasine $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,15^2 = 2,25 \text{ J}$ — l'énergie qu'il restituera en se détendant.

► Exercices d'application : exercice 7

7 L'énergie mécanique : conservation et dissipation

On appelle **énergie mécanique** la somme des deux formes précédentes : $E_m = E_c + E_p$. Son intérêt est le suivant : **en l'absence de frottement, elle ne change pas**. Les deux termes s'échangent, mais leur total reste constant.



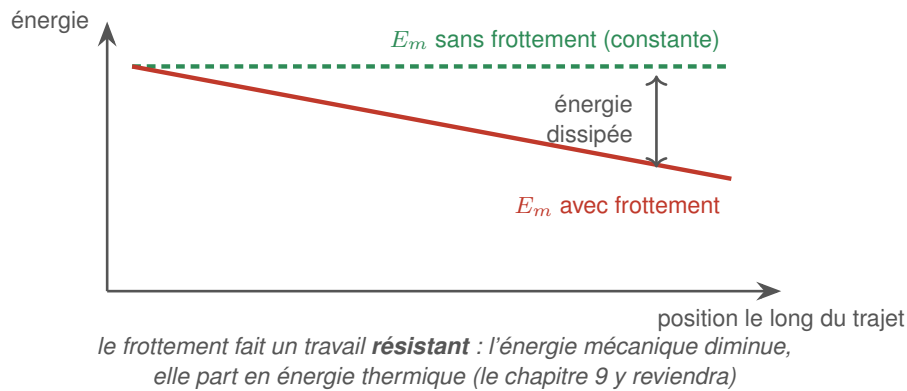
$$E_m = E_c + E_p$$

En haut du toboggan, tout est potentiel ; en bas, tout est cinétique ; entre les deux, l'un se convertit en l'autre. C'est ce qui permet de prévoir une vitesse sans rien savoir de la forme du parcours : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ donne $v = \sqrt{2gh}$, soit 6,3 m/s pour une dénivelée de 2,0 m.

☀ Méthode 4 — Faire un bilan d'énergie mécanique

1. **Choisir la référence** des altitudes et l'annoncer.
2. **Calculer E_m à l'état initial** : $E_c + E_p$.
3. **Écrire la conservation** $E_m(\text{final}) = E_m(\text{initial})$ si les frottements sont négligeables, puis en déduire l'inconnue.
4. **Vérifier** la cohérence : une vitesse doit être positive, une hauteur inférieure à la hauteur de départ.

Dès qu'il y a des frottements, en revanche, leur travail est résistant : l'énergie mécanique **diminue**.



Cette énergie n'est pas détruite — elle est **dissipée** sous forme thermique : les pièces s'échauffent. C'est précisément l'objet du chapitre suivant.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Vers la terminale

Ce chapitre est un point de passage vers plusieurs notions de terminale.

- Le théorème de l'énergie cinétique servira à **mesurer une force de frottement** : en comparant la variation d'énergie cinétique au travail des forces connues, on remonte à la force inconnue.
- Le **principe fondamental de la dynamique** ($\sum \vec{F} = m \vec{a}$) complétera l'approche énergétique par une approche en termes d'accélération.
- La puissance sera définie à chaque instant comme la **dérivée** de l'énergie par rapport au temps, et l'énergie se lira comme l'**aire sous la courbe** $P(t)$ — l'intégrale.
- Les mouvements de **rotation** introduiront le moment d'une force et le couple.

L'essentiel à retenir

Travail d'une force constante : $W = F d \cos \alpha$, en joules. C'est le produit scalaire $\vec{F} \cdot \vec{d}$.

Signe : moteur ($W > 0$) accélère, résistant ($W < 0$) freine, nul si la force est perpendiculaire au déplacement.

Poids : $W = \pm m g h$ selon montée ou descente — indépendant du chemin suivi.

Puissance moyenne : $P = W / \Delta t$; à vitesse constante, $P = F v$.

Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ — en v^2 , donc vitesse $\times 2$ donne énergie $\times 4$.

Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W$ — le lien entre forces et énergie.

Énergies potentielles : $E_{pp} = m g h$ (référence à préciser) et $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$.

Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p$ — constante sans frottement, dissipée en chaleur sinon.